

人工智能十年展望（十一）：LLM+工业，由业务支持走向核心生产设计



王之昊 分析员

SAC 执证编号：S0080522050001
SFC CE Ref: BSS168
zhihao3.wang@cicc.com.cn



于钟海 分析员

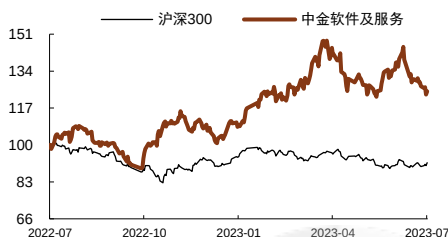
SAC 执证编号：S0080518070011
SFC CE Ref: BOP246
zhonghai.yu@cicc.com.cn



谭哲贤 联系人

SAC 执证编号：S0080122070047
zhexian.tan@cicc.com.cn

纵轴：相对值（%）



股票名称	股票评级	目标价格	P/E (x) 2023E	P/E (x) 2024E
中望软件-A	跑赢行业	170.00	262.7	101.4
中控技术-A	跑赢行业	78.00	37.9	29.7
鼎捷软件-A	跑赢行业	33.00	45.9	36.4
赛意信息-A	跑赢行业	38.00	30.4	23.6
能科科技-A	跑赢行业	62.00	25.8	20.3
广联达-A	跑赢行业	50.80	38.3	29.8
网达软件-A	跑赢行业	20.20	37.7	22.3
华大九天-A	跑赢行业	140.00	251.2	186.7
用友网络-A	跑赢行业	30.00	89.0	44.7

中金一级行业：科技

资料来源：Wind，彭博资讯，中金公司研究部

- 软件及服务 | 人工智能十年展望（十）：AI+教育，大模型浪潮下的高景气赛道（2023.06.06）
- 软件及服务 | 人工智能十年展望（九）：AI应用或迎来“寒武纪”，办公场景落地先行（2023.04.26）
- 软件及服务 | 人工智能十年展望（八）：探索ChatGPT根基——数据与人工智能如何相互成就？（2023.04.03）
- 软件及服务 | 人工智能十年展望（七）：微软Copilot发布，AIGC应用大幕拉开（2023.03.19）
- 软件及服务 | 人工智能十年展望（六）：ChatGPT兴起，创成式AI能否重塑工具软件底层逻辑？（2023.03.02）

观点聚焦

投资建议

在工业领域，传统AI模型（如数据分析预测、工业视觉等）应用已经相对成熟，但大语言模型（LLM）应用方兴未艾。我们观察到LLM应用正按照**经营管理侧、生产控制侧、研发设计侧**的顺序逐步落地，早期落地以企业知识库应用和数据分析应用等业务支持系统为主，尚未涉及核心设计和生产环节。我们认为AI对工业软件的改造存在广阔空间，年初至今工业软件赛道的AI逻辑演绎尚未充分，建议持续关注工业软件领域的AI落地进展。

理由

研发设计侧：海外巨头产品落地计划明晰，国内有望映射对标。研发设计侧工业软件门槛较高，与AI大模型融合也相对更难，我们认为AI+3D模型或成为继AI+文字/图片/音频/视频后的高门槛的落地场景。我们观察到海外CAD巨头Autodesk在工业端3D大模型已经有布局规划，其正探索基于云平台沉淀的数据进行大模型训练，计划通过多模态输入（自然语言+草图+规则约束）实现3D模型的生成式设计。Autodesk预计未来6-12个月能够实现原型模型的运行，我们认为国内CAD/BIM龙头厂商亦有望跟进，建议持续关注AI+3D模型研发进展。

生产控制侧：数据分析场景落地先行，核心生产场景有望持续渗透。生产制造侧工业软件涉及工业生产核心场景，对软件的安全性和稳定性有较高要求，目前核心生产场景大模型落地进度较慢，但海外自动化厂商在车间数据交互分析这类生产支持场景中已经有AI应用落地。我们认为伴随大模型鲁棒性持续提升，未来核心生产场景也有望得到AI赋能，建议持续跟踪离散行业大模型生成PLC代码、流程行业装置级操作寻优等场景的落地。

经营管理侧：知识库应用落地广泛，AI有望赋能管理全流程。我们在**AI Answer：大模型助力B端落地先行范式**中提出，企业知识库类应用有望成为大模型在OA、ERP等B端管理软件落地的先行场景，我们认为未来AI有望充分融合管理流程，在财务、人力、采购、营销等模块中实现AI赋能。

盈利预测与估值

工业软件赛道作为AI行情尚未充分演绎的赛道，建议持续关注国内外工业软件AI落地进展。对于研发设计侧和生产控制侧，建议持续跟踪海外落地进展，我们认为国内对标映射标的有望受益，建议关注**中望软件、华大九天、中控技术、广联达**；对于经营管理侧，目前在企业知识库等领域已经具备初步落地的案例，建议跟踪AI全面赋能管理流程的进展，关注**鼎捷软件、汉得信息（未覆盖）、赛意信息、用友网络**。

风险

工业侧AIGC落地进展不及预期；国内工业软件对标落地进度不及预期。

目录

研发设计侧：海外龙头先行，国内对标映射	3
现有 AI 方案：基于给定约束解决优化问题.....	3
AI 应用展望：海外龙头先行布局，国内公司对标映射	4
生产控制侧：从数据分析应用走向核心生产场景	6
现有 AI 方案：基于传统 AI 算法的数据分析和预测应用	6
AI 应用展望：离散行业 GPT+PLC，流程行业装置级大模型	7
经营管理侧：知识库广泛落地，AI 有望赋能管理全流程.....	9
现有 AI 方案：知识库是 AI 大模型在 B 端落地最快的应用	9
AI 应用展望：以 Dynamics 365 Copilot 为例看 AI 重塑企业服务场景	11

图表

图表 1：创成式设计在 3D CAD 中的工作流程	3
图表 2：Synopsys.ai 通过使用 AI 算法解决芯片设计中的优化问题	4
图表 3：AI+3D 模型潜在的训练和推理过程	5
图表 4：罗克韦尔 LogixAI 模块功能定位图	6
图表 5：Genix Copilot 用户界面.....	7
图表 6：中控技术 supGPT 示意图	8
图表 7：“娜娜帮我”个人助理应用	9
图表 8：ChatFile 企业知识库应用	9
图表 9：汉得 AIGC 中台技术框架	10
图表 10：谷神工业 aPaaS 平台 AI 引擎架构.....	11
图表 11：Copilot AI 赋能销售和客服场景	11
图表 12：Copilot 赋能市场营销场景.....	12
图表 13：Copilot 赋能供应链管理场景	12
图表 14：可比公司估值表	13

研发设计侧：海外龙头先行，国内对标映射

现有 AI 方案：基于给定约束解决优化问题

3D CAD：基于 AI 算法给定可选设计方案

传统 AI 算法能够基于约束参数生成可选设计方案，助力设计效率提升。三维场景下的创成式设计功能主要由 AI 赋能。AI 能够根据工程师提供的一组设计约束条件（例如定义设计空间，规定载荷位置、添加约束条件、圈定生成范围、选定材料和制造方法），在较短的时间内自主创建一系列满足上述条件的可编辑设计方案，供工程师选择和作出改进，从而缩短设计时间，提升工程师设计效率。同时，AI 还能够根据设定条件生成优化的约束驱动设计，在节约成本的同时进一步提升设计产品的性能。目前，PTC Cero、Autodesk Fusion 360 和西门子 Solid Edge 等工业设计软件中均集成了创成式设计功能。

图表 1：创成式设计在 3D CAD 中的工作流程



资料来源：西门子 Solid Edge 官网、中金公司研究部

Autodesk Fusion 360 创成式设计模块提高订阅费用。Fusion 360 中集成了 CAD、CAE 和 CAM 等功能，其创成式设计功能主要通过插件 Generative Design Extension 实现。该插件可基于工程师设定的约束条件要求，通过拓扑优化、人工智能和机器学习算法的组合，生成多个优化且可编辑的设计结果，并为每一结果估算制造成本。Fusion 360 的创成式设计插件需额外订阅，根据公司官网，目前 Fusion 360 的年订阅费用为 545 美元（优惠后为 382 美元），月订阅费用为 70 美元；其创成式设计插件的年订阅费用为 1,600 美元，月订阅费用为 200 美元，我们认为创成式设计模块为 Fusion 360 拓展了提价空间。

EDA: Synopsys.ai 借助 AI 算法实现目标优化

Synopsys 推出 AI 驱动型 EDA 解决方案，全面赋能芯片设计、验证、测试流程。2023 年 4 月，Synopsys 在 2020 年 3 月推出的面向芯片设计空间优化解决方案 DSO.AI 基础上，又推出 VSO.AI（验证空间优化）、TSO.AI（测试空间优化），共同构成全栈式 AI 驱动型 EDA 解决方案 Synopsys.ai，该方案包含数字、模拟、验证、测试和制造模块，能够显著提升设计效率和芯片质量并控制成本。截至 2023 年 1 月，公司 DSO.AI 解决方案已经协助客户完成 100 次流片，其中覆盖了意法半导体、SK 海力士等头部客户。借助 DSO.AI，部分客户实现设计效率提高 3 倍以上、总功耗最多降低 25%、裸晶芯片尺寸大幅缩减¹。我们认为国内 EDA 头部厂商亦有望在 AI 赋能芯片设计领域持续研发布局，建议关注国内 EDA 龙头**华大九天**。

图 2：Synopsys.ai 通过使用 AI 算法解决芯片设计中的优化问题



资料来源：Synopsys 官网，中金公司研究部

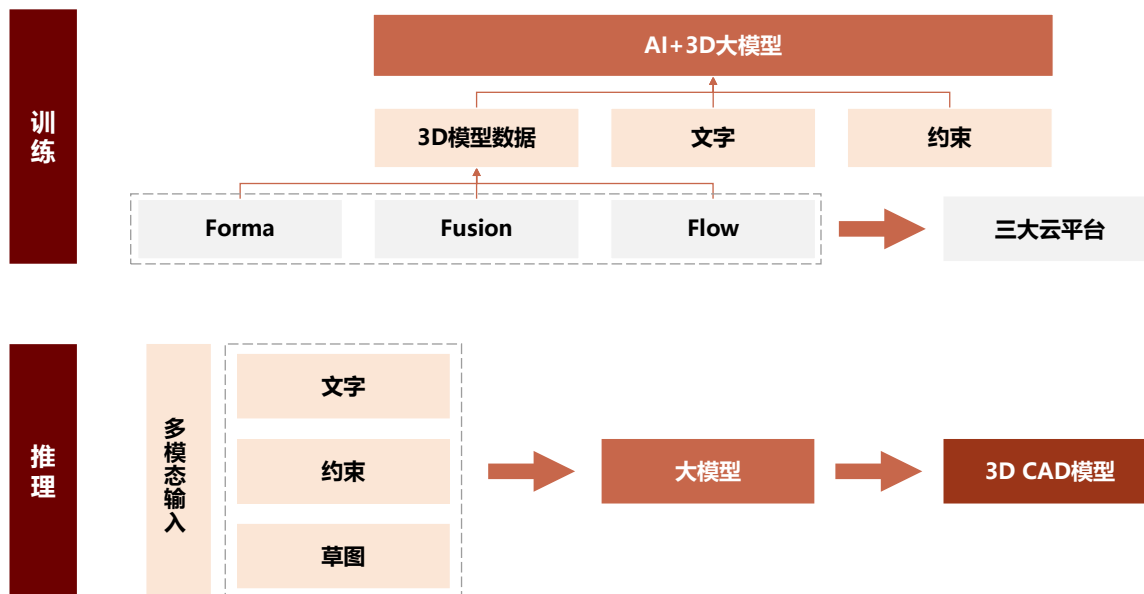
AI 应用展望：海外龙头先行布局，国内公司对标映射

工业端 AI+3D 模型研发进行时，Autodesk 有望引领工业侧 3D 模型生成。目前大模型在文字和图片生成任务上表现较优，而在 3D 模型生成领域仅依靠大语言模型的文字生成能力无法实现 3D 模型的构建。在海外 3D CAD 厂商中，我们观察到 Autodesk 布局较为领先，公司计划研发 3D 领域的大模型，基于 Forma（AEC 板块）、Fusion（制造板块）、Flow（媒体和娱乐板块）三大云平台沉淀的数据进行模型训练，并通过多模态的输入实现模型生成。

基于多模态输入实现 3D 模型生成。与文字生成任务不同，工业 3D 需要更为精确的输出，因此其对提示（Prompt）要求相对较高。纯文本的提示在描述精确的 3D 模型时实现的能力有限，因此在 3D 模型生成任务或需要一个多模态的输入，包括草图、源模型、文字描述、规范等；同时其需要对接 LLM（大语言模型）的语义理解能力进行提示的理解和优化。公司计划未来 6-12 个月能够实现原型模型的运行，我们认为未来伴随海外工业软件龙头在 AI 方面的布局逐步转化，国内 CAD/BIM 龙头厂商也有望跟进研发，建议持续重点关注**中望软件、广联达**。

¹ <https://mp.weixin.qq.com/s/WbgaB1TopW8RtoXiuq6f9Q>

图表 3：AI+3D 模型潜在的训练和推理过程



资料来源：Autodesk 官网，中金公司研究部

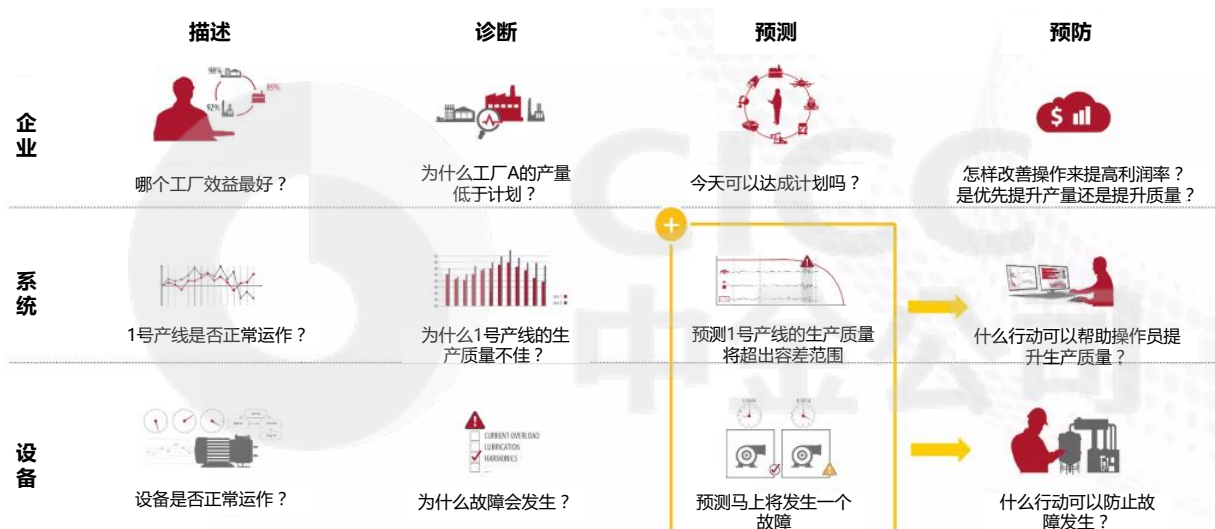


生产控制侧：从数据分析应用走向核心生产场景

现有 AI 方案：基于传统 AI 算法的数据分析和预测应用

传统 AI 算法侧重于数据分析预测和工业视觉检测等方面。传统 AI 在生产控制侧工业软件的一大应用是基于数据训练预测性模型，例如在离散工业领域，罗克韦尔在 2019 年推出 AI 赋能的 FactoryTalk Analytics LogixAI 模块，LogixAI 是罗克韦尔 ControlLogix 控制器的附加功能模块，可以通过内置 AI 算法模型对工厂生产操作过程中的数据变化趋势进行预测性分析²；在流程工业领域，横河电机与 ENEOS 材料公司合作，于 2022 年将基于强化学习的人工智能算法应用于后者的化工厂蒸馏塔，成功实现了人工智能自动控制工厂³。在数据分析预测之外，工业视觉检测也是传统 AI 的一大应用方向，例如施耐德电气武汉工厂通过 AI 工业视觉检测平台对各类工业控制元器件产品进行质量检测，将产品过检率稳定控制在 0.5% 以内⁴。

图表 4：罗克韦尔 LogixAI 模块功能定位图



资料来源：罗克韦尔自动化公司官网，中金公司研究部

ABB 与微软携手推出 GPT 赋能的自然语言交互式数据分析产品。2023 年 7 月，电气与自动化领军企业 ABB 宣布与微软合作推出 Genix Copilot，将 Azure OpenAI 服务整合至 ABB Ability Genix 工业分析平台中，利用 AIGC 技术帮助工业企业客户提升数据分析和治理能力。整合了 GPT-4 等大语言模型的 ABB Genix 软件将可以生成代码、图像和文本等多种内容，通过自然语言交互的方式较大改善用户体验，为客户实时提供数据分析服务。根据 ABB 官网，Genix Copilot 提供的数据分析洞见有望将资产生命周期延长 20%，将设备意外停机时间减少 60%⁵。

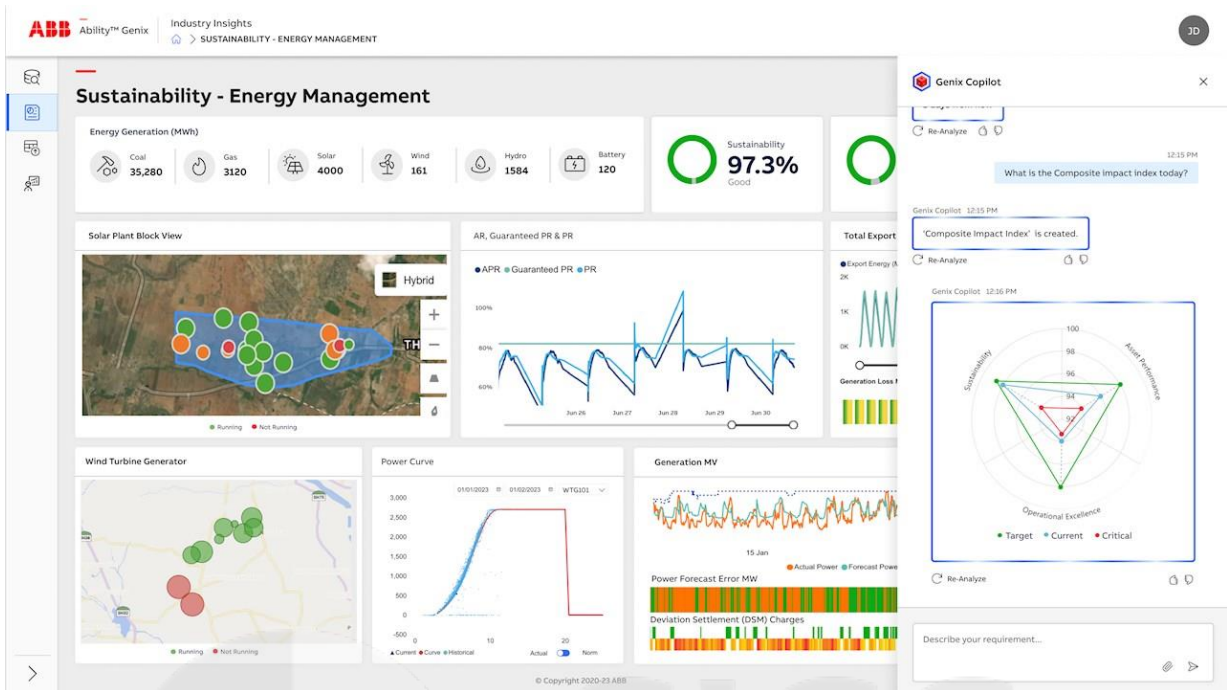
² <https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/software/factorytalk/operationsuite/analytics-logixai.html>

³ <https://mp.weixin.qq.com/s/iuR4JcDtZQu-0dbkBFU2dg>

⁴ <https://mp.weixin.qq.com/s/6kWJ6jQRrtXTZyF0o9ovYQ>

⁵ <https://new.abb.com/news/detail/104829/abb-and-microsoft-collaborate-to-bring-generative-ai-to-industrial-applications>

图表 5: Genix Copilot 用户界面



资料来源: ABB 公司官网, 中金公司研究部

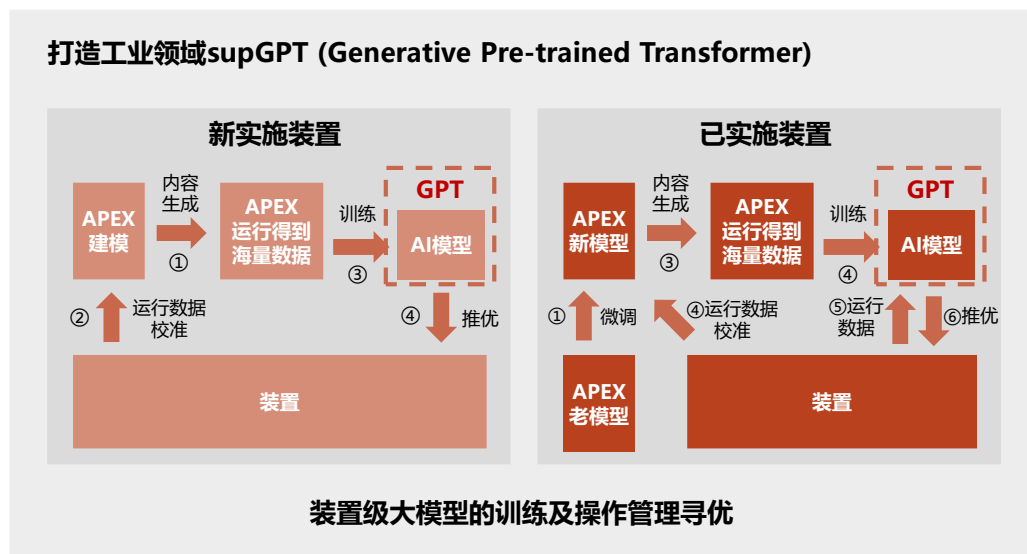
AI 应用展望：离散行业 GPT+PLC，流程行业装置级大模型

离散行业：西门子与微软合作打造离散行业 GPT 赋能 PLC 范例。2023 年 4 月，西门子宣布与微软达成合作，将 AIGC 能力全面应用于工业设计、制造和运营全流程中，其中的一大合作重点是通过生成式 AI 能力实现可编程逻辑控制器（PLC）的代码自动开发⁶。在德国汉诺威工业博览会上，西门子和微软演示了通过 ChatGPT 和其他 Azure AI 服务高效率生成 PLC 代码，从而减少工程团队的开发时间和错误概率；此外，GPT 大语言模型还可辅助工程师完成后续的 PLC 代码优化和调试等工作，从而加速 PLC 代码开发全过程。

流程行业：中控技术打造流程行业装置级大模型 supGPT。2022 年，中控技术发布自研的流程工业过程模拟与设计平台 iAPEX，覆盖工程设计、建设实施、生产运营、全生命周期运维等流程工业全过程。公司计划基于在 iAPEX 平台上运行得到的海量数据来训练类 GPT 大模型 supGPT，通过 supGPT 实现装置推优等目的，同时利用装置运行数据微调优化 supGPT 模型，实现模型动态优化；supGPT 也将赋能公司的全流程智能管理与控制系统 i-OMC 2.0，全面助力产品智能化。

⁶ https://mp.weixin.qq.com/s/s1_ZtARadefx9vceOxPpbq

图表 6：中控技术 supGPT 示意图



资料来源：中控技术 2022 年及 1Q23 公开业绩交流会，中金公司研究部



经营管理侧：知识库广泛落地，AI 有望赋能管理全流程

现有 AI 方案：知识库是 AI 大模型在 B 端落地最快的应用

以知识库为代表的 AI Answer 类应用落地广泛。我们在 [AI Answer：大模型助力 B 端落地先行范式](#) 中提出，企业知识库类应用有望成为大模型在 B 端落地的先行场景，企业管理软件赛道已陆续落地知识库应用。目前除 OA 厂商外，鼎捷软件、汉得信息等 ERP 赛道公司陆续推出大模型赋能的企业知识库应用，助力企业知识高效流转和使用。

ERP 中 AI Answer 落地展望：大模型助力下 AI Answer 赋能生产流程管理。与 OA 相比，ERP 与业务和生产联系更紧密且具有更明显的行业属性，在业务运行过程 ERP 沉淀的行业垂类数据有望助力大模型的训练。海外微软的 Dynamics 365 Copilot 展示了客服、市场、供应链管理场景的 AI 赋能应用；国内对标来看，用友网络深耕 ERP 多年布局二十余个行业并积累了各行业丰富的用户授权数据，公司计划后续将通过和通用大模型厂商合作+自研结合的方式进一步训练企业服务大模型，期待大模型赋能下 AI Answer 在财务、人力、采购、制造、营销等领域场景落地。

鼎捷软件：联手 OpenAI 发布 B 端个人助理&企业知识库应用

联手微软发布 METIS，落地多应用场景。6 月 16 日，鼎捷软件中国台湾子公司鼎新电脑与微软 Azure OpenAI 举办战略合作发布会，介绍了今年 7 月即将正式发布的 GPT 大模型赋能的 PaaS 平台 METIS，并基于此平台推出个人智能助理（预约会议、汇总信息、催办任务、提示行程等功能）、企业知识大脑（METIS ChatFile，能够解析文件并智能分类，基于 GPT 大模型实现自然语言问答交互）、AI 辅助开发（AI 赋能需求分析、系统设计、程序开发）三大功能。

图表 7：“娜娜帮我”个人助理应用



资料来源：鼎新电脑 x 微软 Azure OpenAI 战略合作发布会，中金公司研究部

图表 8：ChatFile 企业知识库应用



资料来源：鼎新电脑 x 微软 Azure OpenAI 战略合作发布会，中金公司研究部

汉得信息：基于 AIGC 中台打造知识管理和 AI 助手应用

基于第三方大模型打造知识平台&智慧交互平台。汉得信息计划 7 月底发布 AIGC 中台⁷，将在汉得 HZERO 融合中台上预留第三方大模型接口和通用 AI 应用功能，并提供低代码 AIGC 应用编排工具。公司计划将在营销、物流、车间、财务等场景布局 AI 应用，目前公司已具备知识平台、智慧交互平台等应用：

- ▶ **汉得 AI 知识中台：帮助企业更方便构建知识库。**汉得 AI 知识中台提供构建企业私有知识库的大模型基础应用能力（账号管理、Token 配额管理等），以及向量数据库、文档管理、权限管理等能力。
- ▶ **汉得智慧交互平台：个人 AI 助手应用。**基于自然语言交互，汉得智慧交互平台能够完成数据分析、业务处理（如提交请假申请）等功能，成为客户的“AI 助手”。

图表 9：汉得 AIGC 中台技术框架



资料来源：汉得信息微信公众号，中金公司研究部

赛意信息：谷神工业 aPaaS 平台融入 AI 能力

谷神 aPaaS 平台融入 AI，助力开发者提升研发效率。谷神 aPaaS 工业平台融合大模型，具备智能对话、文本处理、图片和图表生成、代码处理、AI 翻译、聚合搜索等能力，助力企业数字化团队完成研发过程中的市场调研、需求提炼、解决方案撰写、代码生成优化等工作，助力研发人员提升研发效率。其融合 AI 能力的低代码平台能够根据用户需求自动生成相应的数据模型，自动匹配表单模板库、创建业务表单、AI 辅助编码，公司计划未来将谷神工业 aPaaS 平台融合更多产品研发和工业应用场景。

⁷ https://mp.weixin.qq.com/s/tNG3A8z0wP2g20gG_tRnlw

图 10：谷神工业 aPaaS 平台 AI 引擎架构



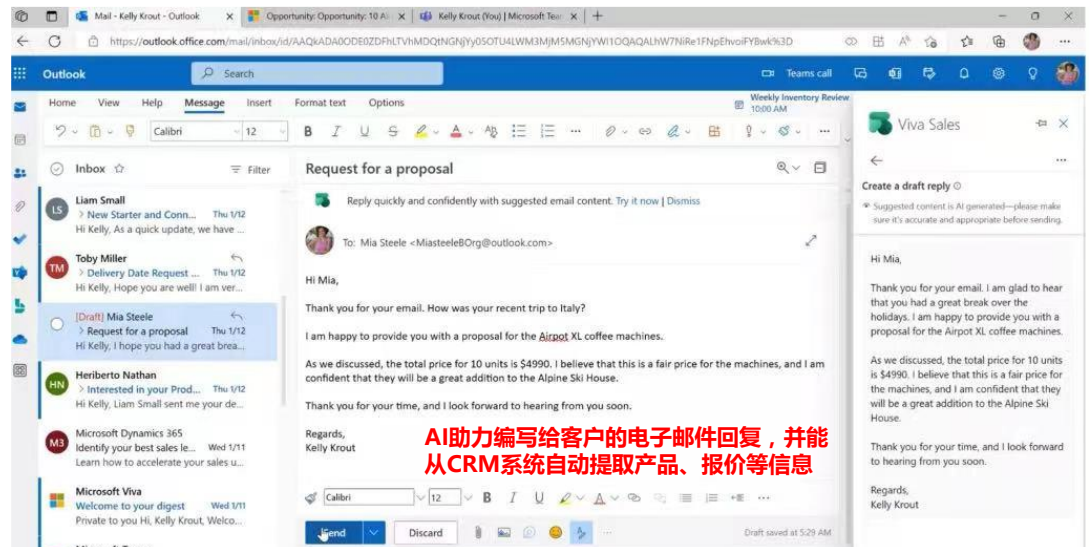
资料来源：赛意信息微信公众号，中金公司研究部

AI 应用展望：以 Dynamics 365 Copilot 为例看 AI 重塑企业服务场景

客服场景：助力业务人员“对答如流”

深度打通企业服务和工具软件，客户服务效率提升。销售和客服应用 Dynamics 365 Sales、Viva Sales、Dynamics 365 Customer Service 中均深度集成了 AI 能力，并能够和 Teams、Outlook 实现打通，如 AI 能够自动提取 CRM 中产品和报价等信息，在 Outlook 中快速生成给客户的邮件回复。在客服咨询过程中，Copilot 能够针对聊天对话和电子邮件记录自动生成复合语境的答案。

图 11：Copilot AI 赋能销售和客服场景

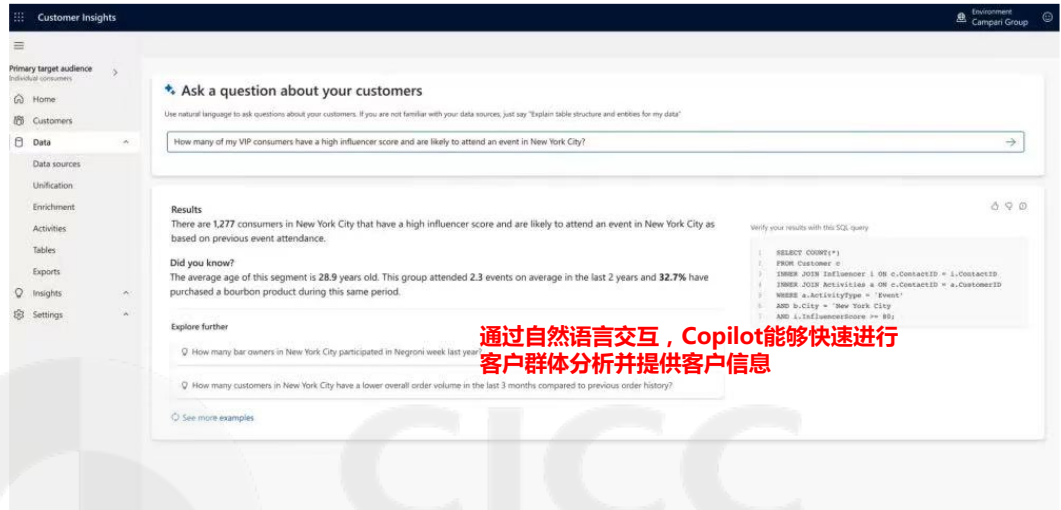


资料来源：微软官网、中金公司研究部

市场营销场景：AI 赋能实现营销提效

Copilot 赋能下快速找到目标受众和生成推荐内容。在 Dynamics 365 Customer Insights 和 Dynamics 365 Marketing 中，市场推广人员通过简单的自然语言指令就能够借助 Copilot 实现快速分析数据、分析受众并快速定位目标客户。另一方面，通过给定客户群体的自然语言描述，Copilot 能够快速生成市场推广电子邮件的内容建议。

图表 12：Copilot 赋能市场营销场景

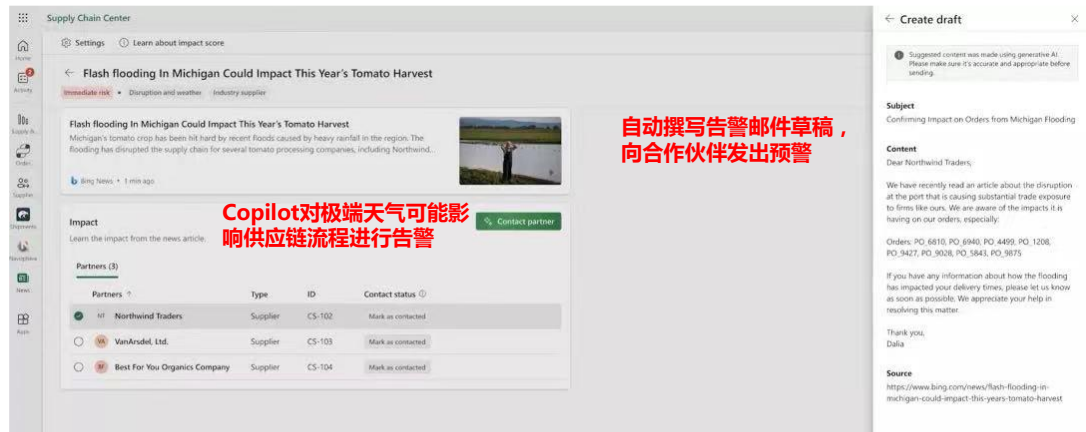


资料来源：微软官网，中金公司研究部

供应链场景：AI 赋能降低供应链风险

Copilot 赋能下供应链敏捷性实现提升。在 Dynamics 365 Supply Chain Management 中，Copilot 能够主动对可能影响供应链的事件（如极端天气、财务状况、地理环境等）进行预警，将可能受影响的订单详细信息进行呈现。与此同时，其能够自动撰写预警邮件发送给供应链伙伴，降低供应链风险。

图表 13：Copilot 赋能供应链管理场景



资料来源：微软官网，中金公司研究部

风险提示

工业侧 AIGC 落地进展不及预期。目前大语言模型（LLM）在工业端的落地尚处于起步阶段，未来技术演进仍然具有不确定性。若技术进展不及预期，则工业侧 AIGC 落地进度或有所延后。

国内工业软件对标落地进度不及预期。目前国内高端工业软件相较海外技术仍具有一定差距，与大模型的应用结合或慢于海外工业软件龙头厂商，或导致国内工业软件对标落地进度不及预期。

图表 14：可比公司估值表

股票代码	公司名称	财报货币	收盘价 07-13	目标价	市值 (百万美元)	评级	营业收入 (财报货币 百万)		净利润 (财报货币 百万)		市销率		市盈率	
							2023E	2024E	2023E	2024E	2023E	2024E	2023E	2024E
600588.SH	用友网络*	CNY	19.51	30.00	9,371	跑赢行业	11,531	14,134	752	1,498	5.8	4.7	89.0	44.7
688083.SH	中望软件*	CNY	156.24	170.00	2,651	跑赢行业	870	1,170	72	187	21.8	16.2	262.7	101.4
600845.SH	宝信软件*	CNY	52.69	75.00	14,873	跑赢行业	15,929	19,360	2,721	3,361	7.9	6.5	46.5	37.7
688188.SH	柏楚电子*	CNY	189.49	243.00	3,878	跑赢行业	1,229	1,601	687	920	22.5	17.3	40.3	30.1
688777.SH	中控技术*	CNY	55.40	78.00	6,091	跑赢行业	9,228	12,713	1,150	1,466	4.7	3.4	37.9	29.7
300378.SZ	鼎捷软件*	CNY	30.11	33.00	1,134	跑赢行业	2,336	2,716	175	221	3.4	3.0	45.9	36.4
300687.SZ	赛意信息*	CNY	24.98	38.00	1,411	跑赢行业	2,929	3,667	332	427	3.4	2.8	30.4	23.6
300170.SZ	汉得信息	CNY	10.45	n.a.	1,419	n.a.	3,735	4,629	288	445	2.7	2.2	33.7	22.0
603859.SH	能科科技*	CNY	46.27	62.00	1,078	跑赢行业	1,637	1,912	299	379	4.7	4.0	25.8	20.3
688078.SH	龙软科技*	CNY	49.22	58.00	496	跑赢行业	454	606	119	165	7.7	5.8	29.5	21.2
300166.SZ	东方国信*	CNY	9.62	14.00	1,551	跑赢行业	3,124	3,913	311	425	3.5	2.8	35.7	26.1
300353.SZ	东土科技*	CNY	12.21	15.50	911	跑赢行业	1,492	1,988	121	226	4.4	3.3	53.9	28.8
301195.SZ	北路智控*	CNY	44.42	107.00	817	跑赢行业	1,008	1,325	248	312	3.9	2.9	15.7	12.5
603189.SH	网达软件*	CNY	13.67	20.20	515	跑赢行业	587	762	98	165	6.3	4.8	37.7	22.3
301269.SZ	华大九天*	CNY	116.87	140.00	8,877	跑赢行业	1,132	1,558	253	340	56.1	40.7	251.2	186.7
301095.SZ	广立微*	CNY	80.23	130.00	2,245	跑赢行业	639	1,043	200	328	25.1	15.4	80.4	48.9
002410.SZ	广联达*	CNY	29.58	50.80	6,890	跑赢行业	8,441	10,619	1,285	1,650	5.8	4.6	38.3	29.8
00268.HK	金蝶国际*	CNY	11.54	23.00	5,131	跑赢行业	6,009	7,452	-300	-68	5.6	4.4	N.M.	N.M.
ADSK.US	欧特克*	USD	216.59	245.00	46,291	跑赢行业	5,357(a)	5,818(a)	868(a)	1,057(a)	8.8(a)	8.1(a)	30.2(a)	26.4(a)
DSY.FP	达索系统公司	EUR	40.82	n.a.	61,321	n.a.	1,464	6,503	1,569	1,721	8.9	8.4	34.6	31.6
SIE.GY	西门子	EUR	150.50	n.a.	134,908	n.a.	19,370	82,022	8,355	8,561	1.5	1.5	14.8	14.0
ANSS.US	安西斯	USD	347.27	n.a.	30,095	n.a.	2,285	2,511	756	842	13.2	12.0	40.0	35.9
PTC.US	PTC	USD	145.47	n.a.	17,217	n.a.	525	2,383	521	618	7.6	7.6	33.2	30.7
SNPS.US	新思科技	USD	448.84	n.a.	68,295	n.a.	5,812	6,524	1,685	1,931	11.0	10.5	41.5	36.5
CDNS.US	铿腾电子	USD	239.51	n.a.	65,311	n.a.	975	4,492	1,367	1,455	15.8	14.5	47.8	42.0
SAP.GR	SAP 公司	EUR	127.84	n.a.	176,275	n.a.	7,603	34,012	6,153	6,779	5.0	4.6	23.5	21.1
ORCL.US	甲骨文(ORACLE)	USD	117.45	n.a.	318,790	n.a.	54,061(a)	58,377(a)	15,004(a)	17,067(a)	5.9(a)	5.9(a)	21.2(a)	19.0(a)
CRM.US	赛富时*	USD	230.37	219.00	224,380	跑赢行业	34,307(a)	38,275(a)	2,838(a)	4,301(a)	6.6(a)	5.9(a)	34.1(a)	28.6(a)

注：标*公司为中金覆盖，采用中金预测数据；其余使用市场一致预期

标有(a)的数值所对应的年份为本列顶部所示年份之后的一年

资料来源：Wind，彭博资讯，公司公告，中金公司研究部

法律声明

一般声明

本报告由中国国际金融股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但中国国际金融股份有限公司及其关联机构（以下统称“中金公司”）对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐或投资操作性建议。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，自主审慎做出决策并自行承担风险。投资者在依据本报告涉及的内容进行任何决策前，应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，并就相关决策咨询专业顾问的意见对依据或者使用本报告所造成的一切后果，中金公司及/或其关联人员均不承担任何责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，相关证券或金融工具的价格、价值及收益亦可能会波动。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，中金公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

本报告署名分析师可能会不时与中金公司的客户、销售交易人员、其他业务人员或在本报告中针对可能对本报告所涉及的标的证券或其他金融工具的市场价格产生短期影响的催化剂或事件进行交易策略的讨论。这种短期影响的分析可能与分析师已发布的关于相关证券或其他金融工具的目标价、评级、估值、预测等观点相反或不一致，相关的交易策略不同于且也不影响分析师关于其所研究标的证券或其他金融工具的基本面评级或评分。

中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。中金公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。中金公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见不一致的投资决策。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本报告提供给某接收人是基于该接收人被认为有能力独立评估投资风险并就投资决策能行使独立判断。投资的独立判断是指，投资决策是投资者自身基于对潜在投资的目标、需求、机会、风险、市场因素及其他投资考虑而独立做出的。

本报告由受香港证券及期货事务监察委员会监管的中国国际金融香港证券有限公司（“中金香港”）于香港提供。香港的投资者若有任何关于中金公司研究报告的问题请直接联系中金香港的销售交易代表。本报告作者所持香港证监会牌照的牌照编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

本报告由受新加坡金融管理局监管的中国国际金融（新加坡）有限公司（“中金新加坡”）于新加坡向符合新加坡《证券期货法》定义下的合格投资者及/或机构投资者提供。本报告无意也不应直接或间接地分发或传递给新加坡的任何其他人。提供本报告于合格投资者及/或机构投资者，有关财务顾问将无需根据新加坡之《财务顾问法》第 45 条就任何利益及/或其代表就任何证券利益进行披露。有关本报告之任何查询，在新加坡获得本报告的人员可联系中金新加坡持牌代表。

本报告由受金融行为监管局监管的中国国际金融（英国）有限公司（“中金英国”）于英国提供。本报告有关的投资和服务仅向符合《2000 年金融服务和市场法 2005 年（金融推介）令》第 19（5）条、38 条、47 条以及 49 条规定的人士提供。本报告并未打算提供给零售客户使用。在其他欧洲经济区国家，本报告向被其本国认定为专业投资者（或相当性质）的人士提供。

本报告由中国国际金融日本株式会社（“中金日本”）于日本提供，中金日本是在日本关东财务局（日本关东财务局长（金商）第 3235 号）注册并受日本法律监管的金融机构。本报告有关的投资产品和服务仅向符合日本《金融商品交易法》第 2 条 31 项所规定的专业投资者提供。本报告并未打算提供给日本非专业投资者使用。

本报告亦由中国国际金融股份有限公司向符合日本《金融商品交易法施行令》第 17 条第 3 款第 1 项及《金融商品交易法》第 58 条第 2 款但书前段所规定的日本金融机构提供。在该情形下，本报告有关的投资产品和服务仅向日本受监管的金融机构提供。

本报告将依据其他国家或地区的法律法规和监管要求于该国家或地区提供。

特别声明

在法律许可的情况下，中金公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到中金公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。

截至本报告发布日，中金公司及/或其关联机构拥有下述公司相关财务权益的 1%以上：鼎捷软件-A。

与本报告所含具体公司相关的披露信息请访问 <https://research.cicc.com/footer/disclosures>，亦可参见近期已发布的关于该等公司的具体研究报告。

中金研究基本评级体系说明：

分析师采用相对评级体系，股票评级分为跑赢行业、中性、跑输行业（定义见下文）。

除了股票评级外，中金公司对覆盖行业的未来市场表现提供行业评级观点，行业评级分为超配、标配、低配（定义见下文）。

我们在此提醒您，中金公司对研究覆盖的股票不提供买入、卖出评级。跑赢行业、跑输行业不等同于买入、卖出。投资者应仔细阅读中金公司研究报告中的所有评级定义。请投资者仔细阅读研究报告全文，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠评级来推断结论。在任何情形下，评级（或研究观点）都不应被视为或作为投资建议。投资者买卖证券或其他金融产品的决定应基于自身实际具体情况（比如当前的持仓结构）及其他需要考虑的因素。

股票评级定义：

- 跑赢行业（OUTPERFORM）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现超过同期其所属的中金行业指数；
- 中性（NEUTRAL）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现与同期其所属的中金行业指数相比持平；
- 跑输行业（UNDERPERFORM）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现不及同期其所属的中金行业指数。

行业评级定义：

- 超配（OVERWEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业会跑赢大盘 10%以上；
- 标配（EQUAL-WEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业表现与大盘的关系在-10%与 10%之间；
- 低配（UNDERWEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业会跑输大盘 10%以上。

研究报告评级分布可从<https://research.cicc.com/footer/disclosures> 获悉。

本报告的版权仅为中金公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

V190624
编辑：赵静

北京

中国国际金融股份有限公司
中国北京建国门外大街 1 号
国贸写字楼 2 座 28 层
邮编：100004
电话：(86-10) 6505 1166
传真：(86-10) 6505 1156

深圳

中国国际金融股份有限公司深圳分公司
深圳市福田区益田路 5033 号
平安金融中心 72 层
邮编：518048
电话：(86-755) 8319-5000
传真：(86-755) 8319-9229

东京

中国国际金融日本株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号
丸の内二重橋ビル 2 1 階
Tel: (+813) 3201 6388
Fax: (+813) 3201 6389

纽约

CICC US Securities, Inc
32nd Floor, 280 Park Avenue
New York, NY 10017, USA
Tel: (+1-646) 7948 800
Fax: (+1-646) 7948 801

伦敦

China International Capital Corporation (UK)
Limited
25th Floor, 125 Old Broad Street
London EC2N 1AR, United Kingdom
Tel: (+44-20) 7367 5718
Fax: (+44-20) 7367 5719

上海

中国国际金融股份有限公司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号
汇亚大厦 32 层
邮编：200120
电话：(86-21) 5879-6226
传真：(86-21) 5888-8976

香港

中国国际金融（香港）有限公司
香港中环港景街 1 号
国际金融中心第一期 29 楼
电话：(852) 2872-2000
传真：(852) 2872-2100

旧金山

CICC US Securities, Inc. San Francisco Branch
Office
One Embarcadero Center, Suite 2350,
San Francisco, CA 94111, USA
Tel: (+1) 415 493 4120
Fax: (+1) 628 203 8514

新加坡

China International Capital Corporation
(Singapore) Pte. Limited
6 Battery Road, #33-01
Singapore 049909
Tel: (+65) 6572 1999
Fax: (+65) 6327 1278

法兰克福

China International Capital Corporation (Europe)
GmbH
Neue Mainzer Straße 52-58, 60311
Frankfurt a.M, Germany
Tel: (+49-69) 24437 3560